

2級土木 施工経験記述 | 根固めブロック製作・据付 5管理フルカバー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇川 河川護岸根固め工事（〇〇工区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇河川国道事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（〇〇川右岸）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：根固めブロック製作工、根固めブロック据付工
- 施工量：根固めブロック製作 〇〇〇個、据付面積 〇〇〇〇m²
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（ブロック製作品質と据付精度の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 確保すべき品質が「製作品質（強度・寸法）」と「据付精度（高さ・かみ合わせ）」の2段階で示されているか。
- 品質を脅かす現場条件（型枠精度・水際の据付作業）が具体的か。
- 試験・測定方法と管理基準達成の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は〇〇川右岸の洗掘防止を目的として、異形コンクリートブロックを〇〇〇個製作し水際に据え付けるものであった。ブロックは現場ヤードで製作するため、型枠の組立精度がブロック寸法に直結し、所定の強度を得るためにはコンクリートの配合・養生も厳密な管理が必要であった。また、水際での据付は流速や水位変動の影響を受け、ブロック同士のかみ合わせが不十分なまま据え付けると機能上の欠陥となる。そのため、ブロック製作品質の確保と水際での据付精度の確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 型枠精度を確保するため、型枠の組立後に寸法を全数計測し、許容誤差〇〇mm以内を確認してからコンクリートを打設した。ii) 打設後は養生シートで覆い、〇〇日間以上の湿潤養生を行ってから脱型し、強度試験体を採取して設計基準強度以上を確認した。iii) 水際での据付は、丁張りを設けてブロックの法線と据付高さを管理し、隣接ブロックとのかみ合わせを1個ずつ目視確認してから固定した。これにより製作品質と据付精度を管理基準内に収め、根固め機能を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（型枠全数計測・湿潤養生・丁張り管理）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で**管理基準値**（寸法許容誤差〇〇mm・設計基準強度）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読み、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- ・ 製作個数・据付面積 → 自分の現場の数量に置換
- ・ 養生日数・寸法許容誤差 → 自分の現場の規格値に置換
- ・ 強度試験・丁張り管理 → 自分の現場で採用した試験・測定方法に置換

減点NG例

ブロックが壊れないように製作に気をつけ、きれいに並べて品質を確保した。

品質項目・管理基準値・試験方法がなく「きれいに並べた」と主観的。合格水準は「型枠精度（条件）→寸法誤差・強度（品質課題）→計測・養生・丁張り（手段）→基準内確認（規格値）」の連鎖。

安全管理（クレーンによる重量ブロック吊り作業での挟まれ防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が「クレーン吊り作業での挟まれ」に1つ絞られているか。
- ・ 玉掛け有資格者・立入禁止区域・合図の方法など固有の措置が書かれているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事では1個〇〇tを超える重量ブロックを、移動式クレーンで水際に吊り下ろして据え付ける作業が〇〇〇個分続いた。クレーン旋回時や吊り荷の位置決め中は、ブロックが予期せず振れたり落下したりする危険があり、吊り荷の下や側方で手元作業を行う作業員が挟まれる重大な危険があった。また水際には足場が不安定なため退避が遅れるおそれもあった。そのため、クレーン作業中の吊り荷の下および旋回範囲への作業員の立入りを排除し、挟まれ災害を防止することが安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 玉掛け作業は玉掛け技能講習修了者のみに限定し、吊り具の点検・選定と合図の手順を作業計画書に明記して全員に周知した。ii) クレーンの旋回範囲と吊り荷の下に立入禁止区域を設定し、カラーコーンと安全標識で明示するとともに、誘導員が常時区域内への立入りが無いことを監視した。iii) 据付の手元作業は、吊り荷が所定の高さで一時停止し安定したことをオペレーターと合図で確認してから開始し、現場代理人が毎日の朝礼でこの手順を確認した。これにより吊り荷への挟まれを生じさせず無事故で据付を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（クレーン吊り作業での挟まれ防止）、(2) 検討した項目と理由（有資格者限定・立入禁止・合図確認）、(3) 実施内容と評価（誘導員配置・安全標識・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、有資格者・設備・体制の名称で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ブロック重量・個数 → 自分の現場の数量・仕様に置換
- 立入禁止区域の設定方法 → 自分の現場で設置した安全設備に置換
- 玉掛け技能講習修了者・誘導員 → 自分の現場の有資格者・配置体制に置換

減点NG例

重いブロックを吊るので気をつけて、けがをしないように作業した。

災害が絞られず、有資格者・立入禁止設備・合図体制の具体策がない。安全管理は「現場条件→災害種類→固有名称入りの措置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（水位条件下での据付日数の確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 潮位・河川水位という据付作業の制約条件が明示されているか。

- 製作（養生）期間と据付可能時期の調整が具体的か。
- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は河川低水路の水際に根固めブロックを据え付けるものであり、水位が〇〇m以下の時間帯しか水中据付ができず、出水期（〇月～〇月）は河川管理者の指示により作業を禁止されていた。ブロックはヤードで製作後に〇〇日間の養生を要するため、据付可能時期に製作が間に合わない場合や水位上昇による中断が重なると工期を逸脱するおそれがあった。そのため、製作・養生・据付の各工程を水位条件と合わせて計画的に管理し、限られた作業可能時間内に必要数を据え付けることが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 据付個数を確保する目的で、非出水期の水位が低い時間帯を日ごとに把握し、1日当たりの据付可能個数を試算してネットワーク工程表に組み込んだ。ii) 据付ピーク時に製作済みブロックが不足しないよう、製作を据付開始〇〇日前から始めて〇〇個単位で先行ストックを確保し、製作と据付を並行して進めた。iii) 水位上昇による中断を早期に工程表へ反映するため、週次で実施工数と計画を照合し、遅れが生じた場合は日出し作業の時間帯を延長して挽回した。これにより工期内に全数の据付を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 留意事項（水位条件下での据付日数確保）、(2) 検討内容と理由（据付個数試算・製作先行ストック・週次管理）、(3) 実施と評価（並行作業・時間帯管理・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→試算・並行計画→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 水位制約・出水期制限 → 自分の現場の潮位条件・河川管理者の指示に置換
- 養生日数・先行ストック個数 → 自分の現場の製作計画に置換
- 週次照合・時間帯延長 → 自分の現場で採った進捗管理・挽回策に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた**対策とその理由**」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～の目的で」「～するため」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

水位が上がる前に急いでブロックを据え付けて、なんとか工期に間に合った。

水位制約・製作計画・据付個数の試算・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ根固めブロック工事で書けるように用意したものです。

施工計画（製作ヤード確保・据付方法の事前検討・関係者協議）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ 複数の制約条件を整合させた計画立案が示されているか。
- ・ 河川管理者・漁業関係者などとの協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は河川区域内で異形コンクリートブロックを製作・据え付けるものであり、製作ヤードの確保、ブロックを水際まで運搬する動線、水中据付に必要な仮設備の設置という複数の制約を着手前に整合させる必要があった。製作ヤードが不足するとブロックを順次搬出できず製作が止まり、仮設備の計画が不十分では水位変動時の安全退避ができない。これらの制約は相互に関係し、一方を優先すると他方が成立しなくなる関係にあったため、事前に統合した施工計画を立案することが技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 製作ヤードの広さをブロック〇〇個分のストック面積と型枠組立・解体スペースから算定し、工事用地内に不足する場合は隣接地権者と借用協定を締結して確保する計画を施工計画書に明記した。ii) 運搬動線と水際への降ろし位置を図示し、クレーンの旋回半径と吊り能力が全据付個所をカバーできることを着手前に検証した。iii) 着手前に河川管理者と施工方法・出水時退避計画を協議して承認を得るとともに、漁業関係者に施工時期と水域使用範囲を説明して了解を得た。この計画により制約を整合させ、工期内に安全に施工を完了させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 製作ヤードの算定根拠 → 自分の現場の実ヤード計画に置換
- クレーン旋回半径・吊り能力 → 自分の現場の機械仕様に置換
- 河川管理者・漁業関係者協議 → 自分の現場で実際に行った協議に置換

減点NG例

工事の前に計画を立てて、安全に配慮して作業した。

制約条件・ヤード計画・仮設備・関係者協議がすべて欠落。施工計画は「制約→複数の事前検討→計画への反映→評価」が核心。

環境対策（水際作業の濁水発生と水生生物への影響防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題が「濁水による水質への影響」に1つ絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 測定と関係者への対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は河川内での根固めブロック据付作業を伴うため、水中基盤の整形や据付時に河床の土砂が攪乱され濁水が発生するおそれがあった。発生した濁水が下流へ拡散すると水生生物の生息環境を損ない、漁業関係者や環境保全上の問題となりかねない。また据付機械の燃料・作動油の漏出による油汚染も、水域での作業であるため特に注意が必要であった。そのため、濁水の拡散防止と水域への油漏出防止を徹底し、水質に悪影響を与えないことが環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 据付区域の上流側にシルトフェンスを設置して濁水の拡散を遮断し、放流点の下流で濁度を測定して管理値以下であることを確認してから次工区の作業に移った。ii) 水中での基盤整形は最低限の範囲に限定し、鋼矢板や土のうで区画を囲んで作業範囲を絞ることで、土砂の無用な攪乱を防いだ。iii) クレーンや発電機は水際作業前に燃料・作動油の漏れを点検し、万一の油漏出に備えてオイルフェンスと油吸着材を水辺に常備して即応体制を整えた。これにより基準超過・苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- シルトフェンス・鋼矢板区画 → 自分の現場で採用した濁水対策設備に置換
- 濁度管理値 → 自分の現場の管理目標値（河川管理者等との協議値）に置換
- オイルフェンス・油吸着材 → 自分の現場の油汚染防止措置に置換

減点NG例

川の中で作業するので、水を汚さないように気をつけた。

環境課題が絞られず、発生源対策・測定・関係者対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→測定・近隣対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の根固めブロック工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「ブロック製作品質と据付精度の確保（型枠計測・養生・丁張り管理）」、設問2で「水位条件下での据付日数確保（製作先行ストック・並行作業・週次進捗管理）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「クレーン吊り作業での挟まれ防止（有資格者限定・立入禁止・合図確認）」、設問2で「水位条件下での据付日数確保（据付個数試算・製作先行・時間帯管理）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「ブロック製作品質・据付精度の確保」、設問2で「クレーン吊り荷への挟まれ防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせて書けるようにしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)